

## Diccionario Del Diagrama de Componentes

### a) Diccionario de Componentes:

En el diagrama de componentes del sistema, los módulos funcionales de Planify (Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, Gestor de Conceptos, Gestor de Balance y Reportes, etc.) están agrupados dentro de un *package* llamado «**cliente-servidor**». Este paquete representa que cada componente lógico tiene una parte en el cliente (frontend React) y otra en el servidor (backend Node.js), compartiendo la misma responsabilidad funcional pero distribuida en capas. Por este motivo, en el diagrama de despliegue, los mismos nombres de componentes aparecen repetidos en los diferentes nodos (Navegador Web y Node.js): se trata del **mismo componente lógico**, desplegado parcialmente en el cliente (capa de presentación) y parcialmente en el servidor (capa de lógica de negocio y acceso a datos). Esto aclara que la funcionalidad está dividida físicamente, pero pertenece al mismo módulo definido en el diagrama de componentes.

**Tabla 1. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo PC Cliente**

| Campo                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | PC Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ID                    | DESP-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descripción           | Dispositivo de escritorio (laptop o PC) que ejecuta un navegador que ejecuta un navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox) para acceder a la interfaz principal (LogIn) de Planify. Soporta pantallas grandes, entrada por teclado/mouse y sesiones prolongadas. Utiliza HTTPS 443 para comunicación segura con el Servidor Web.                                                                                                            |
| Conexiones            | Salida: Servidor Web (DESP-03) a través de HTTPS 443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Requisitos            | <b>Físicos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Computadora de escritorio o portátil con pantalla &gt;= 13"</li><li>● Conexión a internet estable</li><li>● Procesador: Intel i3/ AMD Ryzen 3 o superior</li><li>● RAM: por lo menos 4GB</li></ul> <b>Software:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● Navegador web: Chrome, Safari, Firefox</li><li>● Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 12+, Linux (Ubuntu 20.0</li></ul> |
| Estereotipos          | <<device>>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Artefactos            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Componentes asociados | <ul style="list-style-type: none"><li>● Gestor de Metas</li><li>● Gestor de Movimientos</li><li>● Gestor de Conceptos</li><li>● Gestor de Balance y Reportes</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tabla 2. Diccionario del Diagrama de Despliegue - Nodo Movil Cliente**

| <b>Campo</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | Móvil Cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ID</b>          | DESP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b> | Dispositivo móvil (smartphone o tablet) que ejecuta un navegador web optimizado (Chrome Mobile, Safari) para acceder a Planify. Interfaz responsive con gestos táctiles. Conexión HTTPS 443 con compresión de datos.                                                                                                                 |
| <b>Conexiones</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salida: Servidor Web (DESP-03) a través de HTTPS 443.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisitos</b>  | <p><b>Físicos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Smartphone o tablet con pantalla táctil.</li> <li>• Conexión a internet estable.</li> </ul> <p><b>Software:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navegador web: Chrome Mobile, Safari iOS.</li> <li>• Sistema Operativo: Android 10+, iOS 15+</li> </ul> |

**Tabla 2. Diccionario de Componentes – Gestor de Movimientos**

| <b>Campo</b>                         | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                        | Gestor de Movimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>ID</b>                            | COMP-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b>                   | Componente encargado de administrar los movimientos financieros diarios del usuario o familia (ingresos y egresos) en ARKA. Se encarga de registrar, validar y consultar transacciones, tanto por concepto como movimientos espontáneos.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Responsabilidades principales</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrar nuevos movimientos (monto, fecha, concepto, tipo, usuario).</li> <li>• Validar datos de entrada (formatos, rangos, usuario autenticado, concepto válido).</li> <li>• Consultar, filtrar y paginar movimientos para la interfaz de usuario y para los reportes.</li> <li>• Notificar a otros componentes (p. ej. Gestor de Metas, Gestor de Balance y Reportes) para recalcular avances cuando cambian los movimientos.</li> </ul> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Persistir información a través del Gestor de Base de Datos utilizando la interfaz IMovimientos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nodos de despliegue     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) en el Navegador Web (DESP-06) para la parte de interfaz (formularios, tablas).</li> <li>• Servidor Web (DESP-03) en el entorno de aplicación (DESP-07) como servicios REST que contienen la lógica de negocio de los movimientos.</li> </ul>                                                                                                                             |
| Conexiones / Interfaces | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usa el Gestor de Conceptos para clasificar movimientos por categorías.</li> <li>• Interactúa con el Gestor de Metas para actualizar el progreso de las metas asociadas a los movimientos registrados.</li> <li>• Provee información al Gestor de Balance y Reportes para cálculos agregados.</li> <li>• Utiliza la interfaz IMovimientos del Gestor de Base de Datos para almacenar y consultar movimientos.</li> </ul> |
| Estereotipo             | «component»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Tabla 3. Diccionario de Componentes – Gestor de Conceptos

| Campo       | Descripción                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre      | Gestor de Conceptos                                                                                                                                                                             |
| ID          | COMP-03                                                                                                                                                                                         |
| Descripción | Componente que administra el catálogo de conceptos o categorías financieras (por ejemplo: comida, transporte, sueldo, ocio) que se utilizan para clasificar movimientos y metas dentro de ARKA. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidades principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantener el catálogo de conceptos (alta, baja lógica y modificación).</li> <li>• Definir el tipo de cada concepto (ingreso, egreso, fijo, variable, etc.).</li> <li>• Relacionar conceptos con movimientos y metas para facilitar el análisis financiero.</li> <li>• Entregar el catálogo a la interfaz para su selección en formularios y filtros.</li> <li>• Garantizar consistencia entre los conceptos usados en el sistema y los almacenados en la base de datos.</li> </ul> |
| Nodos de despliegue           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navegador Web (DESP-06) en PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) para mostrar y seleccionar conceptos en la UI.</li> <li>• Entorno de aplicación (DESP-07) en el Servidor Web (DESP-03) para aplicar reglas de negocio sobre los conceptos y exponerlos vía API REST.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| Conexiones / Interfaces       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provee datos al Gestor de Movimientos y Gestor de Metas para asociar conceptos a movimientos y objetivos.</li> <li>• Lee y actualiza el catálogo mediante la interfaz IConceptos implementada por el Gestor de Base de Datos.</li> <li>• Es consumido por el Gestor de Balance y Reportes para agrupar información por categoría.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| Estereotipo                   | «component»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tabla 4. Diccionario de Componentes – Gestor de Balance y Reportes

| Campo       | Descripción                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre      | Gestor de Balance y Reportes                                                                                                                                            |
| ID          | COMP-04                                                                                                                                                                 |
| Descripción | Componente que consolida la información financiera del usuario o familia para generar balances, resúmenes y reportes visuales (gráficas, tablas e indicadores) en ARKA. |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidades principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcular balances generales (ingresos vs egresos) en periodos definidos por el usuario.</li> <li>• Generar reportes por concepto, por meta, por integrante y por rango de fechas.</li> <li>• Preparar datos agregados para la visualización en la aplicación web (gráficos, tarjetas, tablas).</li> <li>• Exponer endpoints para descarga o consulta de reportes desde la API REST.</li> <li>• Optimizar consultas hacia el Gestor de Base de Datos para evitar sobrecarga y tiempos de respuesta elevados.</li> </ul> |
| Nodos de despliegue           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Navegador Web (DESP-06) en PC Cliente (DESP-01) y Móvil Cliente (DESP-02) como componentes que muestran gráficos y tablas.</li> <li>• Entorno de aplicación (DESP-07) en el Servidor Web (DESP-03) como servicios REST que realizan los cálculos agregados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Conexiones / Interfaces       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consume información del Gestor de Movimientos, Gestor de Metas y Gestor de Conceptos para construir los balances y reportes.</li> <li>• Utiliza las interfaces IBalance e IReportes del Gestor de Base de Datos para ejecutar consultas agregadas.</li> <li>• Publica resultados a la aplicación web para su visualización por parte del usuario.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Estereotipo                   | «component»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tabla 5. Diccionario de Componentes – Gestor de Base de Datos

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Campo  | Descripción             |
| Nombre | Gestor de Base de Datos |
| ID     | COMP-05                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                   | Componente responsable de la capa de acceso a datos del sistema ARKA. Abstrae el motor de base de datos relacional y ofrece operaciones de persistencia a los demás componentes de negocio mediante interfaces bien definidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Responsabilidades principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapear entidades de dominio (metas, movimientos, usuarios, conceptos, balances, reportes) a tablas y relaciones de la base de datos.</li> <li>• Ejecutar operaciones CRUD y transacciones garantizando integridad y consistencia.</li> <li>• Gestionar conexiones seguras hacia el motor de base de datos configurado para ARKA.</li> <li>• Aplicar buenas prácticas de acceso a datos (paginación, índices, consultas preparadas, manejo de errores).</li> <li>• Implementar las interfaces de persistencia usadas por los componentes del backend.</li> </ul> |
| Nodos de despliegue           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor Web (DESP-03) en el entorno de aplicación (DESP-07) como módulo de acceso a datos (ORM/driver).</li> <li>• Servidor de Base de Datos (DESP-05) en el entorno del motor relacional (DESP-09), donde residen físicamente las tablas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Conexiones / Interfaces       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provee operaciones de persistencia a Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, Gestor de Conceptos y Gestor de Balance y Reportes.</li> <li>• Implementa las interfaces IAutenticación, IMetas, IMovimientos, IConceptos, IBalance e IReportes que son consumidas por los componentes de negocio.</li> <li>• Se conecta al entorno de base de datos mediante el protocolo configurado (por ejemplo, TCP seguro).</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Estereotipo                   | «component»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tabla 6. Diccionario de Componentes – Autenticación

|        |               |
|--------|---------------|
| Campo  | Descripción   |
| Nombre | Autenticación |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                            | COMP-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción                   | Componente responsable de la autenticación y autorización de usuarios en el sistema ARKA. Gestiona el proceso de registro, inicio de sesión y recuperación de credenciales, integrándose con el Gestor de Base de Datos a través de la interfaz correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Responsabilidades principales | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestionar el flujo de registro, inicio y cierre de sesión del usuario.</li> <li>• Validar credenciales y políticas de seguridad definidas para el sistema.</li> <li>• Administrar procesos de recuperación y actualización de contraseña.</li> <li>• Emitir y validar mecanismos de sesión o tokens de seguridad para proteger las APIs del backend.</li> <li>• Asociar la identidad autenticada con los permisos necesarios para operar sobre los datos financieros.</li> </ul>                       |
| Nodos de despliegue           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidor Web (DESP-03) en el entorno de aplicación (DESP-07) para la validación de credenciales en cada petición.</li> <li>• Opcionalmente, puede integrarse con un Servidor de Autenticación externo (DESP-04) cuando se utilicen proveedores de identidad externos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| Conexiones / Interfaces       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es consumido por los componentes de negocio del backend (Gestor de Metas, Gestor de Movimientos, Gestor de Conceptos, Gestor de Balance y Reportes) para verificar la identidad del usuario antes de ejecutar operaciones sensibles.</li> <li>• Utiliza la interfaz IAutenticación del Gestor de Base de Datos para consultar y actualizar credenciales de usuarios.</li> <li>• Puede interactuar con servicios externos de autenticación mediante protocolos seguros (por ejemplo, HTTPS).</li> </ul> |
| Estereotipo                   | «component»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Diccionario de interfaces  
Las interfaces que demuestran co

**Tabla 7. Diccionario de Interfaces – IAutenticación**

| <b>Campo</b>                           | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                          | IAutenticación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ID</b>                              | INT-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción</b>                     | Interfaz de acceso a datos relacionada con la autenticación de usuarios del sistema ARKA. Expone operaciones para registrar cuentas, validar credenciales y gestionar cambios de contraseña.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Operaciones principales</b>         | <p>crearUsuario(usuario): Registra un nuevo usuario con sus credenciales.</p> <p>validarCredenciales(correo, contraseña): Verifica si las credenciales coinciden con un registro activo.</p> <p>obtenerUsuarioPorCorreo(correo): Recupera la información básica del usuario asociado al correo.</p> <p>actualizarContraseña(idUsuario, nuevaContraseña): Actualiza de forma segura la contraseña de un usuario.</p> <p>registrarIntentoFallido(idUsuario): Incrementa el contador de intentos fallidos de inicio de sesión.</p> <p>resetearIntentos(idUsuario): Restablece el contador de intentos al iniciar sesión correctamente.</p> |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Autenticación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Tabla 8. Diccionario de Interfaces – IMetas**

| <b>Campo</b> | <b>Descripción</b> |
|--------------|--------------------|
|--------------|--------------------|



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                          | IMetas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ID</b>                              | INT-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>                     | Interfaz de persistencia para la entidad Meta. Proporciona operaciones para crear, actualizar, eliminar y consultar metas financieras asociadas a usuarios o familias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Operaciones principales</b>         | insertarMeta(meta): Registra una nueva meta financiera.<br>actualizarMeta(idMeta, datos): Modifica los atributos de una meta existente.<br>eliminarMeta(idMeta): Realiza la eliminación lógica de una meta.<br>obtenerMetaPorId(idMeta): Retorna la meta específica identificada por su ID.<br>listarMetasPorUsuario(idUsuario): Devuelve todas las metas activas de un usuario/familia.<br>actualizarProgreso(idMeta, porcentaje): Almacena el progreso calculado de la meta. |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Gestor de Metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Tabla 9. Diccionario de Interfaces – IMovimientos**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Campo</b>  | <b>Descripción</b> |
| <b>Nombre</b> | IMovimientos       |
| <b>ID</b>     | INT-03             |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción</b>                     | Interfaz de persistencia para los movimientos financieros (ingresos y egresos). Permite registrar, modificar, eliminar y consultar transacciones para soportar los cálculos de metas y balances.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Operaciones principales</b>         | insertarMovimiento(movimiento): Registra un nuevo movimiento financiero.<br>actualizarMovimiento(idMovimiento, datos): Actualiza la información de un movimiento existente.<br>eliminarMovimiento(idMovimiento): Marca un movimiento como anulado o lo elimina lógicamente.<br>obtenerMovimientoPorId(idMovimiento): Recupera un movimiento específico por su identificador.<br>listarPorUsuarioYPeriodo(idUsuario, fechaInicio, fechaFin): Retorna los movimientos de un usuario en un rango de fechas.<br>listarPorConcepto(idUsuario, idConcepto, periodo): Obtiene movimientos asociados a un concepto determinado. |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Gestor de Movimientos, Gestor de Metas, Gestor de Balance y Reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Tabla 10. Diccionario de Interfaces – IConceptos**

|                    |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nombre</b>      | IConceptos                                                                                                                                                                                            |
| <b>ID</b>          | INT-04                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción</b> | Interfaz de acceso a datos para la gestión del catálogo de conceptos financieros. Define las operaciones para administrar categorías de ingreso y egreso utilizadas en movimientos, metas y reportes. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operaciones principales</b>         | <p>insertarConcepto(concepto): Registra un nuevo concepto en el catálogo.</p> <p>actualizarConcepto(idConcepto, datos): Modifica los datos de un concepto existente.</p> <p>deshabilitarConcepto(idConcepto): Cambia el estado de un concepto a inactivo para evitar su uso futuro.</p> <p>obtenerConceptoPorId(idConcepto): Devuelve la información de un concepto específico.</p> <p>listarConceptosActivos(idUsuario): Lista los conceptos activos disponibles para un usuario/familia.</p> <p>verificarUnicidad(nombre, tipo): Valida que no exista otro concepto con el mismo nombre y tipo.</p> |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Gestor de Conceptos, Gestor de Movimientos, Gestor de Metas, Gestor de Balance y Reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Tabla 11. Diccionario de Interfaces – IBalance**

| <b>Campo</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | IBalance                                                                                                                                                                                     |
| <b>ID</b>          | INT-05                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b> | Interfaz especializada en consultas agregadas para el cálculo de balances financieros. Se apoya en los datos de movimientos y conceptos para entregar resúmenes por periodo y por categoría. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operaciones principales</b>         | <p>obtenerBalancePorPeriodo(idUsuario, fechaInicio, fechaFin): Retorna ingresos, egresos y saldo neto del periodo.</p> <p>obtenerBalancePorConcepto(idUsuario, fechaInicio, fechaFin): Devuelve montos agregados por concepto.</p> <p>obtenerResumenMensual(idUsuario, año): Calcula balances por mes para un año dado.</p> <p>obtenerIndicadoresClave(idUsuario, periodo): Entrega KPI financieros (ahorro, endeudamiento, etc.) para un intervalo.</p> |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Gestor de Balance y Reportes, Gestor de Metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Tabla 12. Diccionario de Interfaces – IReportes**

| <b>Campo</b>       | <b>Descripción</b>                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>      | IReportes                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ID</b>          | INT-06                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción</b> | Interfaz orientada a la generación y obtención de reportes financieros detallados. Utiliza información de movimientos, metas y balances para producir estructuras de datos listas para visualización o exportación. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operaciones principales</b>         | <p>generarReporteGeneral(idUsuario, periodo): Construye un reporte global de ingresos, egresos y saldo.</p> <p>generarReportePorMeta(idUsuario, idMeta): Genera un reporte de avance y cumplimiento para una meta específica.</p> <p>generarReportePorConcepto(idUsuario, idConcepto, periodo): Produce un reporte filtrado por concepto.</p> <p>listarReportesGuardados(idUsuario): Obtiene el historial de reportes generados/almacenados.</p> <p>obtenerDetalleReporte(idReporte): Recupera el contenido estructurado de un reporte previamente generado.</p> |
| <b>Componentes que la consumen</b>     | Gestor de Balance y Reportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Componentes que la proporcionan</b> | Gestor de Base de Datos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estereotipo</b>                     | «interface»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |